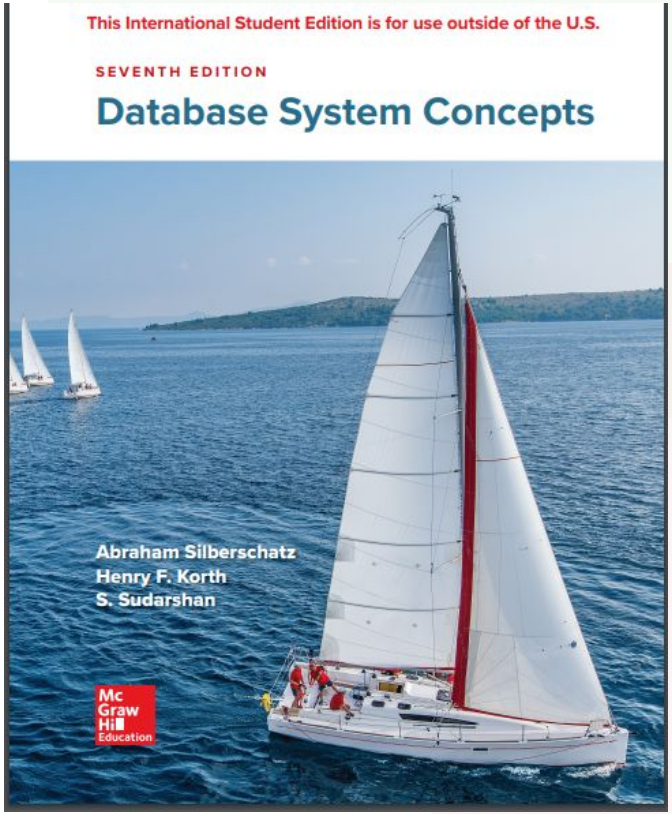
Modelagem Física

Sistemas e Estruturas de Armazenamento

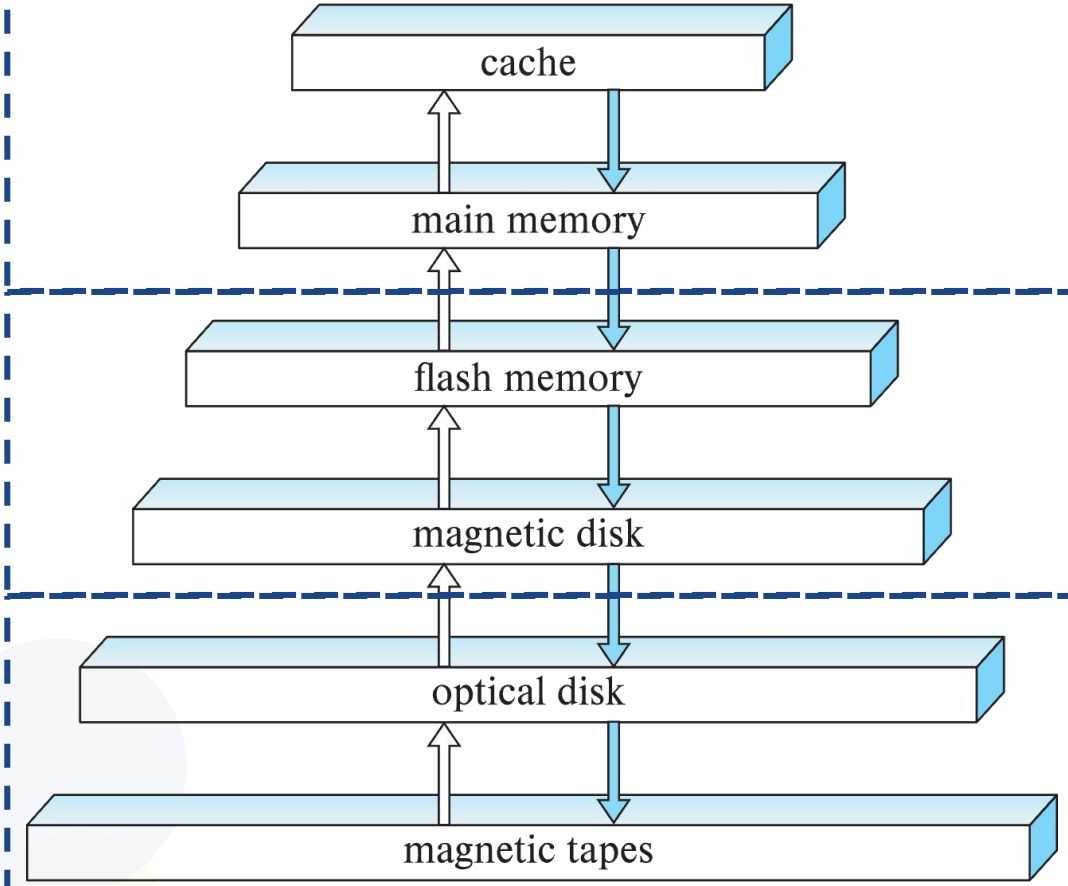
robespierre.pita@ufba.br

Referência


This International Student Edition is for use outside of the U.S.
SEVENTH EDITION
Database System Concepts
Abraham Silberschatz
Henry F. Korth
S. Sudarshan
Mc
Graw
Hill
Education

robespierre.pita@ufba.br

Classificação e hierarquia de armazenamento



volátil

não-volátil

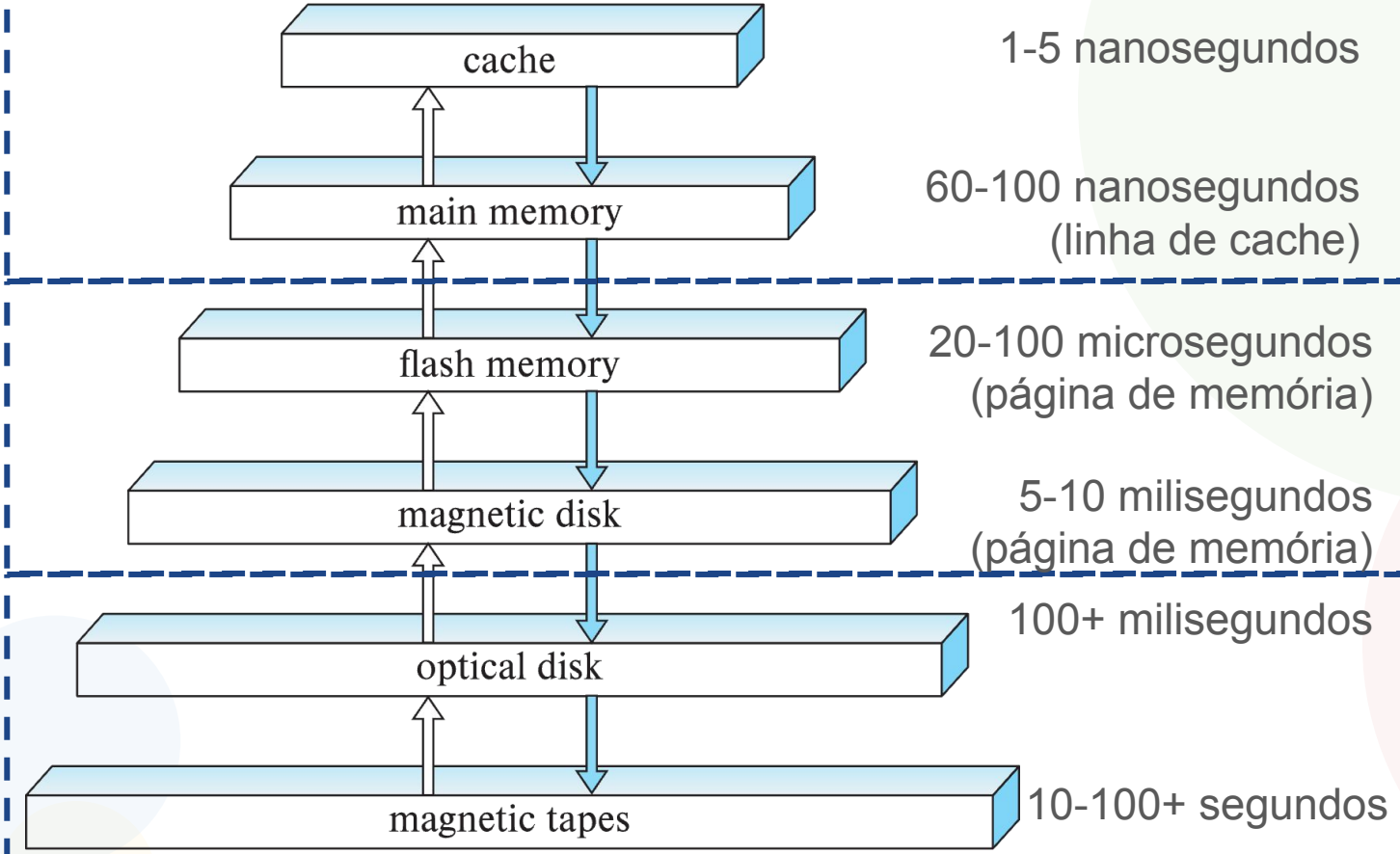
Armazenamento primário

Armazenamento secundário

Armazenamento Terciário

robespierre.pita@ufba.br

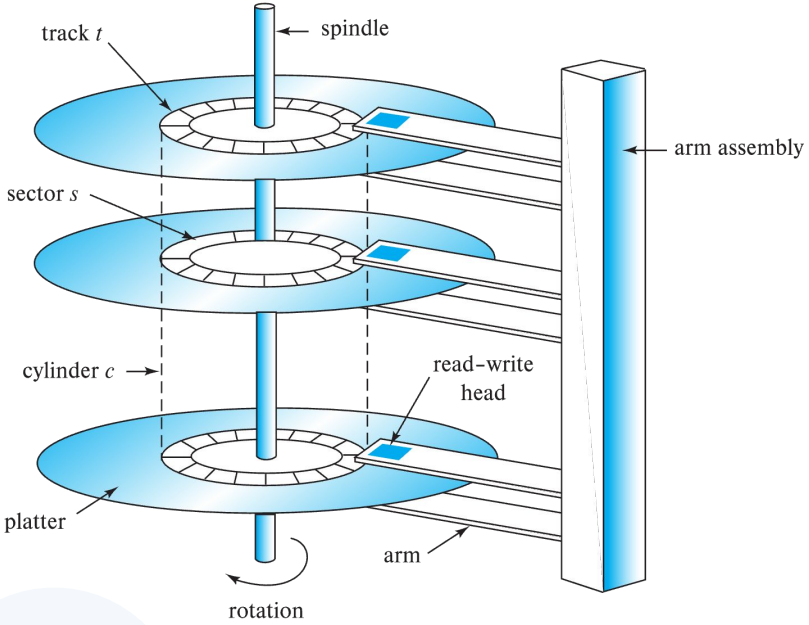
Classificação e hierarquia de armazenamento: tempo de acesso

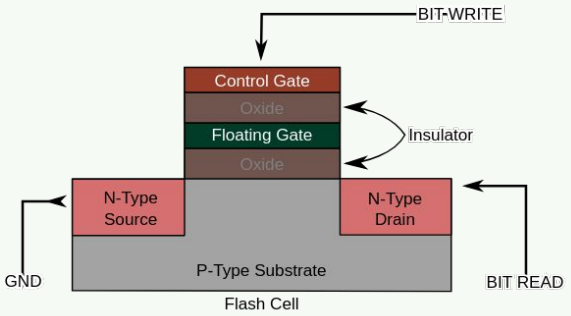


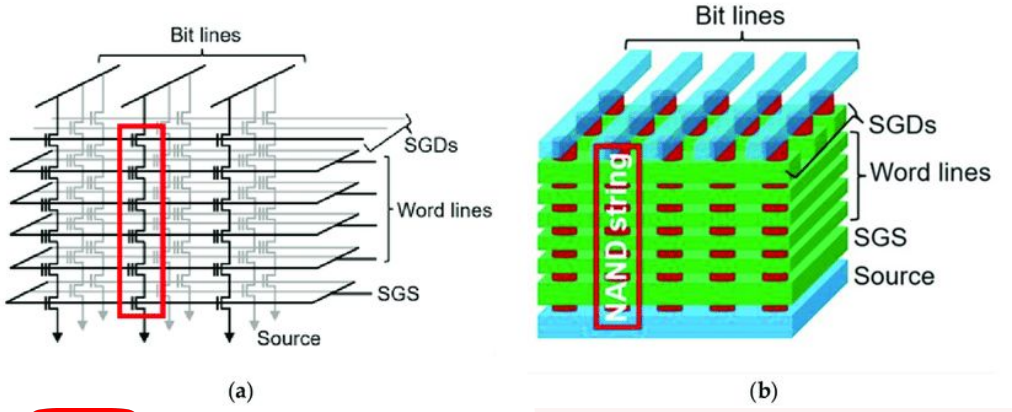
robespierre.pita@ufba.br

Abstrações da camada física

HDDs e Flash storages (SSDs)







Assista mais em:
https://www.youtube.com/watch?v=E7Up7VuFd8A

robespierre.pita@ufba.br

Abstrações da camada física

Localidade de referência

Localidade de referência

```
resultado = 0
for contador in range(3):
    resultado = resultado + 2
print(resultado)
```

Quando um loop ou sub-rotina inicia sua execução, existem referências repetidas a um pequeno conjunto de instruções.

É possível antecipar as instruções que implementam estes loops em bloco na memória de nível 1, isso reduziria o acesso ao nível 2.

```
000 LOAD M(010);
001 SUB M(011);
002 STOR M(010);
003 LOAD M(013);
004 ADD M(012);
005 STOR M(013)
006 LOAD M(010);
007 JUMP+ M(000, 0:19)
010 00 000 00 002 # contador (n repetições -1)
011 00 000 00 001 # constante 1
012 00 000 00 002 # operando 1
013 00 000 00 000 # acumulador resultado
```

robespierre.pita@ufba.br

Abstrações da camada física

Localidade de referência

Localidade de referência

```
resultado = 0
for contador in range(3):
    resultado = resultado + 2
print(resultado)
```

Quando um loop ou sub-rotina inicia sua execução, existem referências repetidas a um pequeno conjunto de instruções.

É possível antecipar as instruções que implementam estes loops em bloco na memória de nível 1, isso reduziria o acesso ao nível 2.

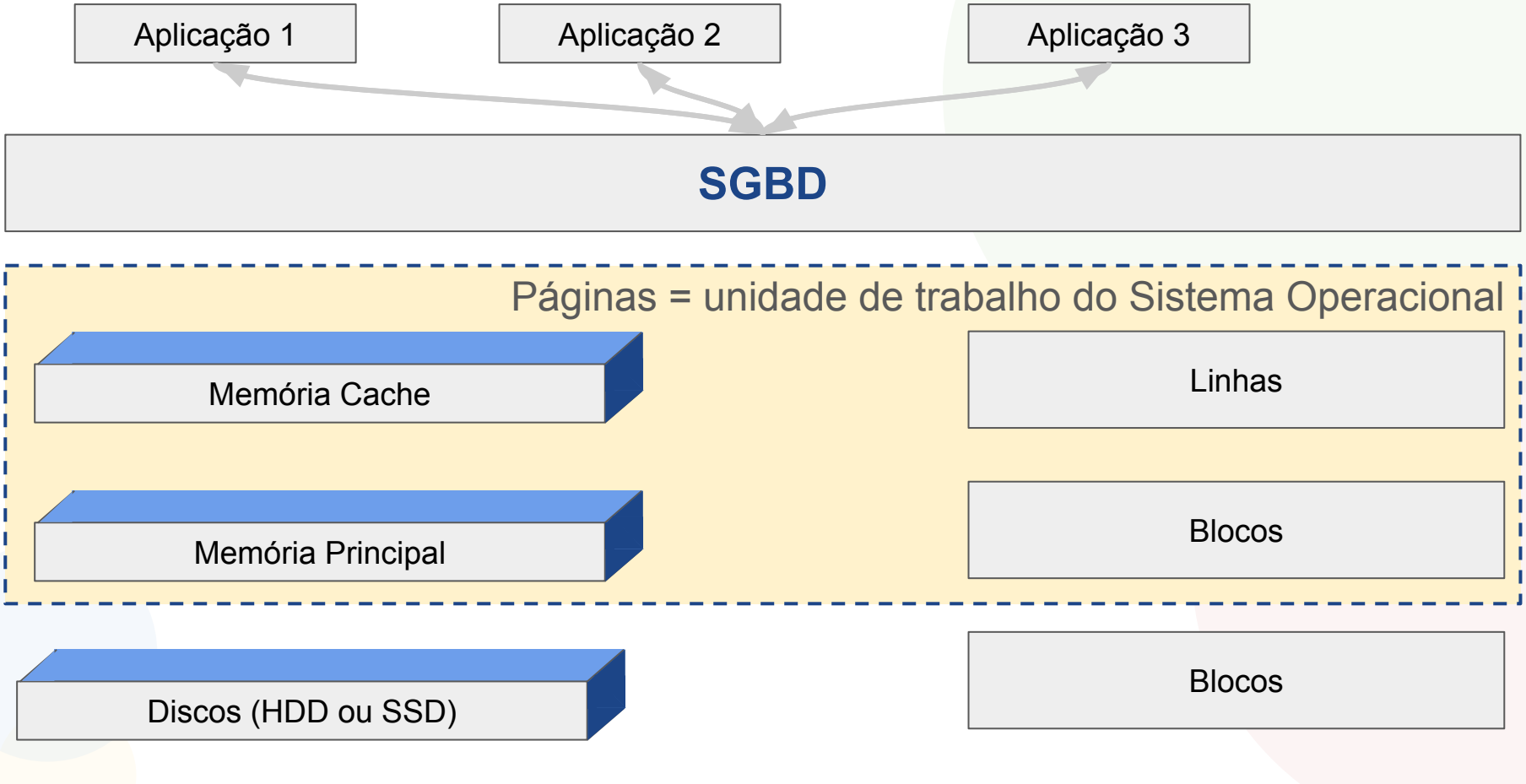
"Uma regra prática bastante aceita é que um programa gasta 90% do tempo de execução com apenas 10% do código." (HENNESSY, 2014)

Localidade temporal: é possível que os itens acessados recentemente sejam acessados num futuro próximo.

Localidade espacial: itens cujo endereços estão próximos costumam ser referenciados num curto espaço de tempo.

robespierre.pita@ufba.br

Abstrações da camada física

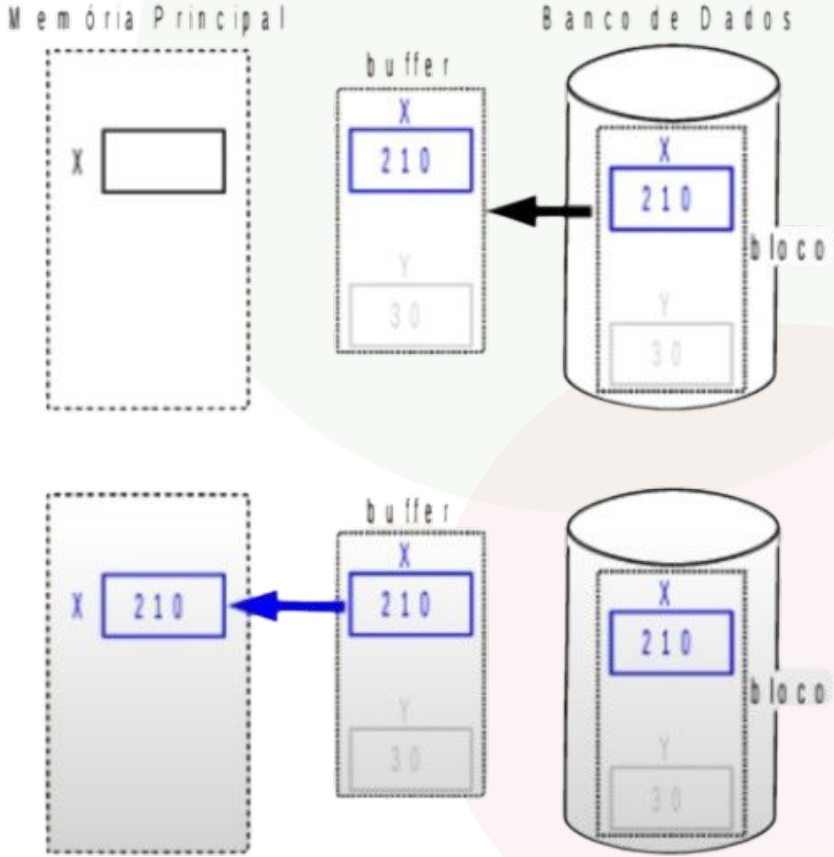


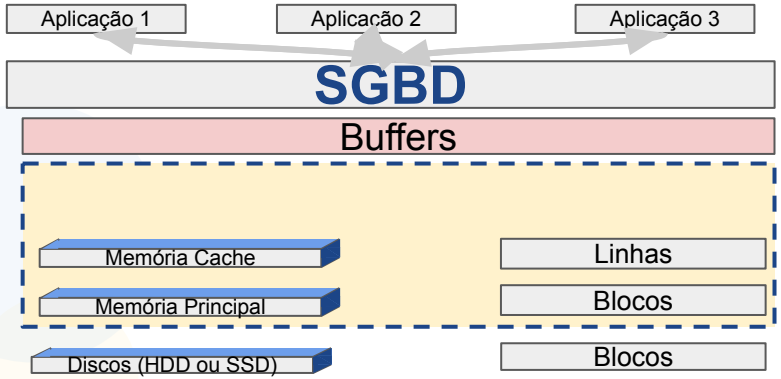
robespierre.pita@ufba.br

Abstrações da camada física

```
ler(x)

  - Encontra bloco X no disco;
  - copia bloco para buffer da
    memória
  - copia o item X do buffer
    para a variável X da
    memória
```

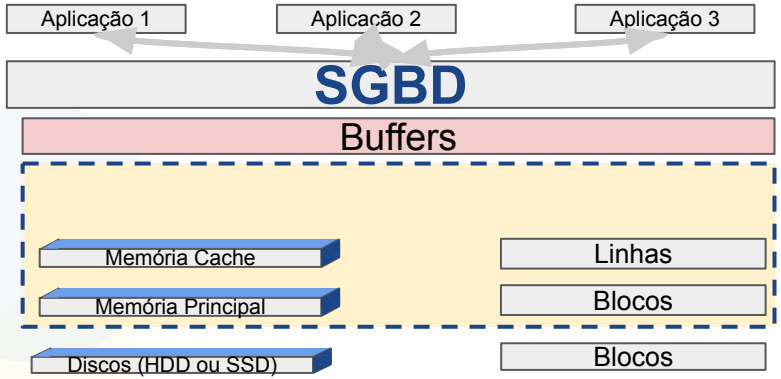


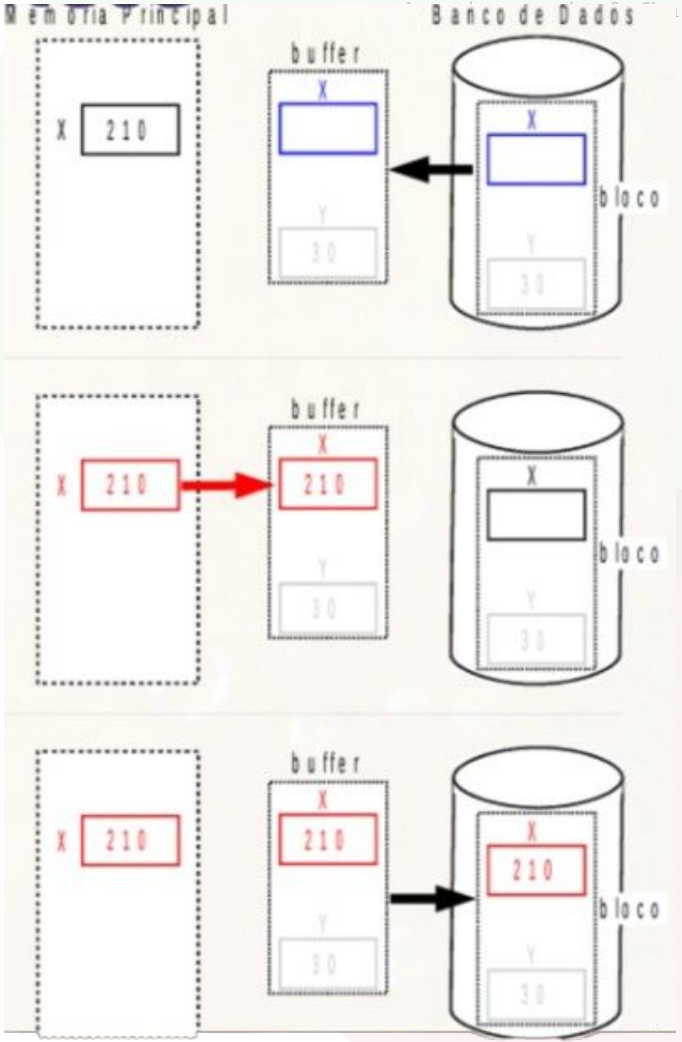


Abstrações da camada física

```
gravar(x)

  -  Encontra bloco X no disco;
  -  copia bloco para buffer da
     memória (se ainda não estiver lá)
  -  copia variável X da memória para
     o buffer
  -  atualiza o buffer no disco
```





robespierre.pita@ufba.br

Organização de dados no SGBD

Arquivos e registros

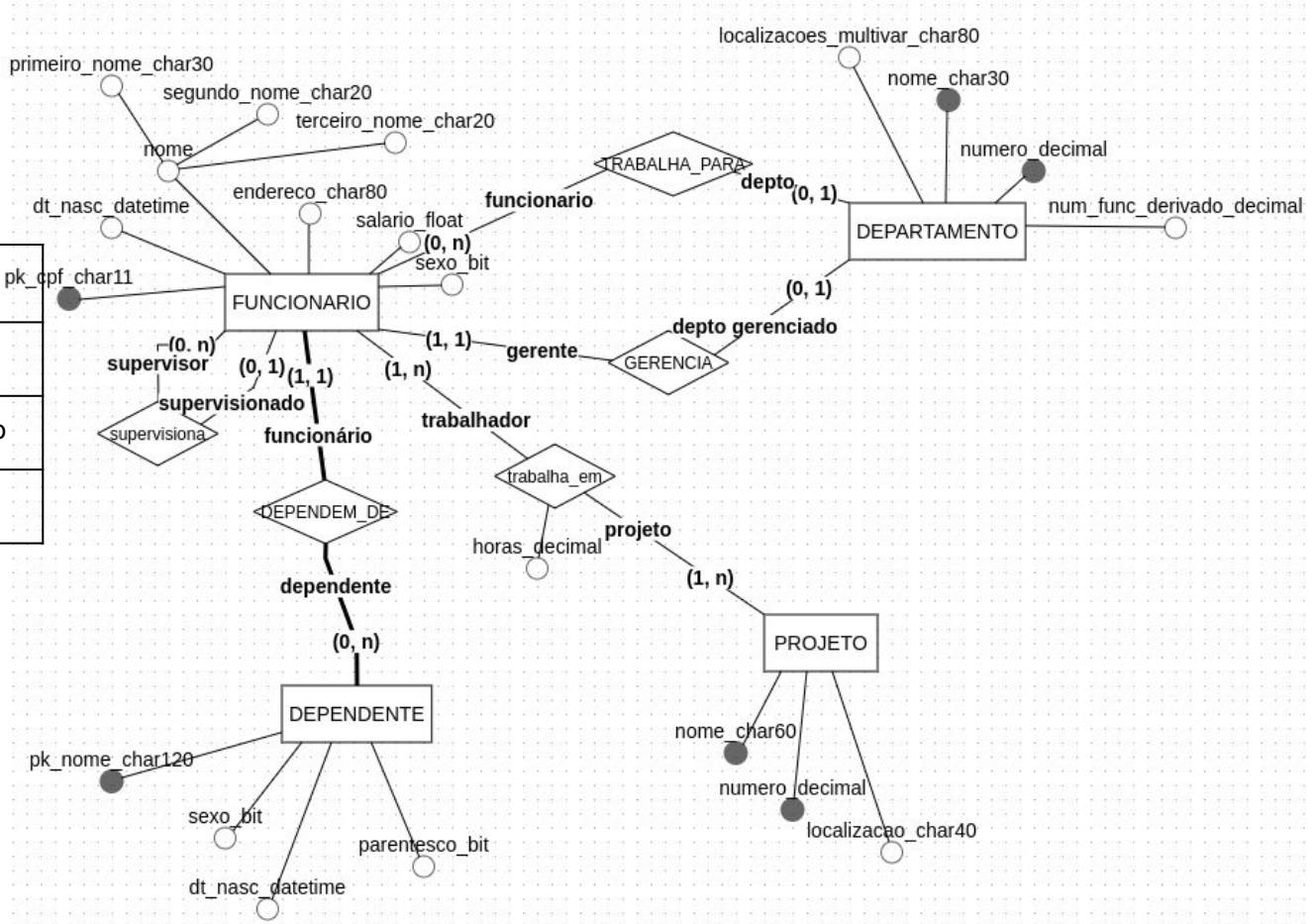
Arquivo	Registros
Abstração criada pelo Sistema Operacional para os blocos de disco.	Abstração de subdivisão do arquivo criada pela aplicação ou SGBD

robespierre.pita@ufba.br

Organização de dados no SGBD

Arquivos e registros

numero	nome	localização
1	RH	Loja 1, 2 andar
2	Call Center	Loja 3, Mezanino
3	Financeiro	Loja 1, Térreo



robespierre.pita@ufba.br

Organização de dados no SGBD

Armazenando efetivamente em arquivos

numero	nome	localização
1	RH	Loja 1, 2 andar
2	Call Center	Loja 3, Mezanino
3	Financeiro	Loja 1, Térreo



robespierre.pita@ufba.br

Organização de dados no SGBD

Eficiência na seleção

numero	nome	localização
1	RH	Loja 1, 2 andar
2	Call Center	Loja 3, Mezanino
3	Financeiro	Loja 1, Térreo



robespierre.pita@ufba.br

Organização de dados no SGBD

Estratégias de gravação: Sequencial, Heap e Hash

numero	nome	localização
1	RH	Loja 1, 2 andar
2	Call Center	Loja 3, Mezanino
3	Financeiro	Loja 1, Térreo

Sequencial:
- Grava em ordem sequencial de acordo com uma chave de busca

Heap
- Sem ordenação
- Gravação em qualquer posição

Hash
- Cálculo de Função de Hash sobre atributo para definir posição

robespierre.pita@ufba.br

Reflexão

Considerando que bancos de dados relacionais usam, majoritariamente, a estratégia Heap para escrita em arquivos, como garantir eficiência na recuperação de informações?

Obrigado!!

robespierre.pita@ufba.br